Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus Guarulhos
Pós-graduação em Computação Aplicada · Projeto Garagem

Hiraishin-Z80

Proposta de computador de 8 bits

Guilherme de Oliveira Ribeiro · trabalho individual · outubro de 2026

---

1. Nome da máquina e autor

Hiraishin-Z80. Autor: Guilherme de Oliveira Ribeiro (individual).

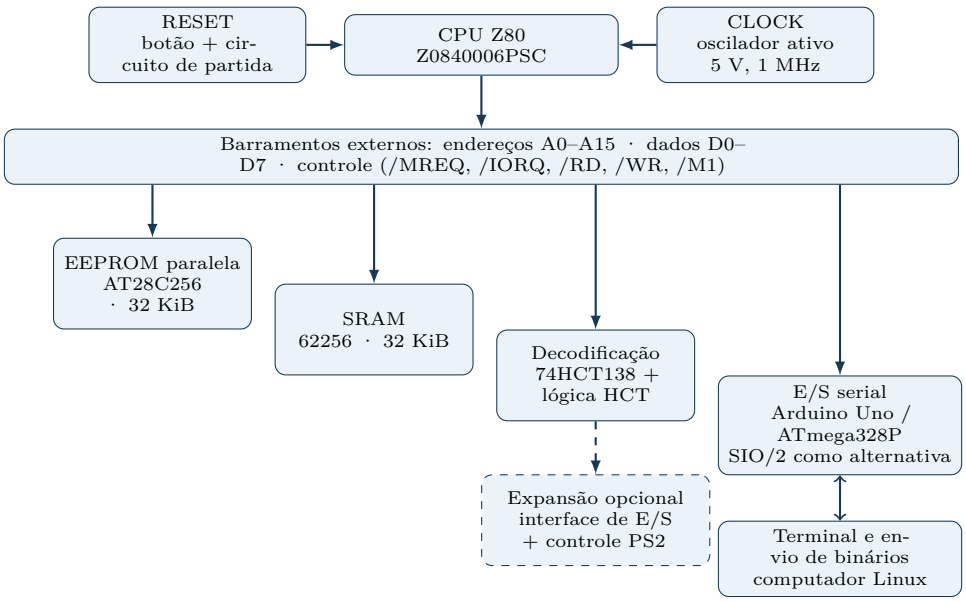
2. Ideia em uma frase

Construir um computador de 8 bits baseado no Z80, com bootloader e sistema operacional próprios, capaz de carregar e executar uma aplicação interativa simples pelo terminal serial.

3. Plataforma e justificativa

Zilog Z80, CPU Z0840006PSC em encapsulamento DIP-40. A plataforma clássica permite estudar diretamente os barramentos, o mapa de memória, os ciclos de leitura/escrita e a execução de Assembly, mantendo uma montagem didática em protoboard. Como possibilidade de expansão, a arquitetura poderá receber um controle de PlayStation 2 para experimentar um jogo autoral inspirado em jogos clássicos de plataforma, como *Super Mario Bros.*; não é um compromisso da entrega mínima.

4. Implementação: diagrama, mapas, clock e decodificação



Mapa de memória

Endereços	Dispositivo	Uso previsto
0000–3FFFh	EEPROM	Bootloader
4000–7FFFh	EEPROM	Imagem do SO
8000–BFFFh	SRAM	SO em execução
C000–EFFFh	SRAM	Aplicação carregada
F000–FFFFh	SRAM	Pilha e área auxiliar

Mapa de E/S (portas)

Portas	Dispositivo	Função
00h–1Fh	Serial	00h dados; 01h estado/controle
20h–3Fh	Reservada	Vídeo futuro
40h–5Fh	Reservada	Som futuro
60h–7Fh	Reservada	GPIO futuro

Na memória, A15 seleciona EEPROM (A15=0) ou SRAM (A15=1); /MREQ, /RD e /WR qualificam o ciclo e a EEPROM ficará protegida contra escrita. Em E/S, /IORQ e /M1 habilitam a decodificação; o 74HCT138 interpreta A7–A5 para selecionar a janela, e a lógica HCT gera as habilitações sem permitir que dois dispositivos dirijam simultaneamente D0–D7. O clock será fornecido por módulo oscilador ativo de 5 V, inicialmente a 1 MHz; condicionamento e reset serão definidos no esquemático e verificados na bancada.

5. Bootloader

Código próprio, inicialmente em Assembly Z80, gravado na EEPROM AT28C256. Após o reset, inicia em 0000h, configura SP para a área de pilha na SRAM (valor inicial previsto: FFFEh) e inicializa a interface serial. Copia a imagem do SO de 4000h–7FFFh para a SRAM em 8000h–BFFFh e salta para 8000h. A gravação inicial será feita com programador emprestado; se indisponível, será avaliada uma alternativa compatível antes da compra de um gravador.

6. Sistema operacional

SO próprio e minimalista em Assembly Z80, executado na SRAM a partir de 8000h. O monitor serial oferecerá HELP (lista comandos), LOAD (recebe e valida um binário na área C000h–EFFFh) e RUN (inicia o programa). Rotinas de serviço permitirão à aplicação ler e escrever caracteres pela serial; após retorno normal, o SO reapresentará o prompt. A primeira versão executará um programa por vez, sem sistema de arquivos ou multitarefa.

7. Programa-vitrine

A entrega mínima executará uma aplicação interativa simples em Assembly Z80, carregada pelo SO e executada no Z80; um jogo de adivinhação é uma possibilidade. Como diferencial futuro, poderá ser explorado um jogo autoral de plataforma inspirado em clássicos como *Super Mario Bros.*, com controle PS2, somente se o núcleo mínimo estiver funcionando e houver tempo. O jogo e o controle não são compromissos da entrega mínima.

8. Entrada e saída

- Entrada: teclado do computador Linux, pelo terminal serial.
- Saída: mensagens e respostas em texto no terminal exibido na tela do computador Linux; o programa executa no Z80.
- Interface proposta: Arduino Uno (ATmega328P) como ponte USB/serial e periférico paralelo; portas 00h (dados) e 01h (estado/controle), com trava, buffer tri-state e handshake. Se não funcionar de modo confiável, alternativa: CI Z80 SIO/2, após validar clock e interface.
- Possibilidade futura: controle de PlayStation 2 por uma interface de E/S na janela GPIO reservada (60h–7Fh); fica fora da montagem mínima.

9. Placa de circuito impresso

Esquemático e layout serão desenvolvidos no KiCad para uma PCB do núcleo: CPU, EEPROM, SRAM, decodificação, alimentação, clock, reset, interface serial e conectores/pontos de teste. Primeiro será validado o circuito na protoboard; em seguida, a placa será revisada, encomendada a um fabricante e montada com soquetes para os CIs. A PCB não incluirá inicialmente vídeo, som ou controle PS2.

10. Componentes, fornecedores, prazo e custo estimado

Já disponíveis/recebidos: Z80, SRAM 62256, duas protoboards, Arduino Uno, LEDs, fios/jumpers, tela e capacitores. Cotações consultadas em 21/10/2026: AT28C256-20PI (Mercado Livre, R$ 33,87); 74HCT138 (Mercado Livre, R$ 25,90); kit 10 × 74HCT00 (Mercado Livre, R$ 29,99); fonte regulada 5 V/1 A (Eletrogate, R$ 18,90); resistores de 330 Ω (Eletrogate, kit R$ 0,90). Subtotal conhecido desses itens: **R$ 109,56**, sem frete/impostos e sem clock, componentes finais de reset/interface e PCB, ainda a cotar. Arduino já disponível: custo incremental R$ 0; alternativa SIO/2 cotada a R$ 8,00, sujeita a confirmação. O gravador EEPROM será emprestado se possível; compra do XGecu T48 (cotação R$ 351,13) é contingência. Prazo depende do estoque, CEP e fornecedor; será confirmado no pedido. O lote 1 foi planejado para 25/10 e o lote 2 para 01/11; compras do lote 3 em 16/11 só após diagnóstico da bancada.

11. Cronograma e metas

Período	Marco / evidência
Até 29/10	Proposta enviada; confirmar componentes e esquema mínimo.
30/10–08/11	Testar alimentação, clock, reset, seleção de ROM/RAM e primeira saída.
09–16/11	Boot carrega SO; prompt, LOAD/RUN e aplicação simples testados. Decidir PCB após validar o núcleo e confirmar prazo de fabricação.
17/11–09/12	Fabricar/montar e testar PCB; organizar documentação, artigo e ensaio da demonstração.
10/12	Checkpoint do protótipo funcional em protoboard.
14/12, 19h30–22h	Mostra Garagem: ligar, demonstrar boot, SO e aplicação; apresentar pôster e defesa.
Até 17/12, 18h	Entregar artigo e documentação.

12. Riscos e plano B

- Interface Arduino–Z80 instável: testar primeiro isoladamente e simplificar o handshake; se necessário, migrar para SIO/2 dedicado, confirmando clock e disponibilidade.
- Sem gravador emprestado: tentar solução com Arduino somente após validar compatibilidade; como último recurso, comprar gravador com suporte explícito à AT28C256-20PI.
- Peça incompatível/atrasada: conferir marcação e datasheet, priorizar componentes do núcleo e só substituir após validar pinagem e níveis elétricos.
- PCB atrasada ou com defeito: antecipar a encomenda após validar o protótipo; manter o sistema funcional em protoboard e apresentar o projeto/estado da PCB e evidências de teste, reconhecendo a limitação na rubrica.
- Prazo apertado: suspender Runner, vídeo, som e PS2; preservar computador mínimo, documentação e demonstração estável.

13. Como será testado

No Logisim, verificar seleção exclusiva de ROM/RAM e janelas de E/S em diferentes endereços e sinais de controle. Com Z80Ex e modelos próprios de memória/periférico, testar busca após reset, cópia do SO, prompt, HELP, carga válida/inválida, RUN, entrada/saída e retorno ao SO. Na protoboard, medir 5 V, clock e reset; testar leitura da EEPROM, escrita/leitura da SRAM, barramentos e handshake serial; depois repetir os testes na PCB. Usar multímetro e, se disponíveis, osciloscópio/analisador lógico do laboratório. Registrar casos, resultados e correções no Git; a emulação não substitui o teste elétrico.

Proposta inicial sujeita a ajustes justificados após simulação e testes. Os itens de vídeo, som e controle PlayStation 2 são diferenciais, não requisitos para concluir o mínimo. O projeto será documentado e defendido pelo autor, que deverá compreender as decisões e o código produzidos com apoio de ferramentas de IA.